

①

$$1) a) \begin{bmatrix} 5 & a \\ 2x & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 5+2a = \lambda_1 \\ 2x+2b = 2\lambda_1 \end{cases} \begin{cases} 1. \text{ denklemden } \lambda_1 \text{ bulunur.} \\ 2. \text{ denklemden } x \text{ için } y \text{ çıkar } x \text{ bulunur.} \end{cases}$$

$$x = \lambda_1 - b$$

$$x = (5+2a) - b$$

x değeri belli iken,

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & a \\ 2x & b-\lambda \end{vmatrix} = 0 \text{ 'den } \lambda_1, \lambda_2 \text{ bulunur.}$$

$$b) \begin{cases} \lambda_1 = a \\ \lambda_2 = b \end{cases} \text{ ise}$$

$$\begin{vmatrix} 6-\lambda & x \\ 5 & y-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (6-\lambda)(y-\lambda) - 5x = 0$$

$$\lambda^2 - \underbrace{(6+y)}_{a+b} \lambda + \underbrace{6y - 5x}_{a \cdot b} = 0$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 = a + b$$

$$\lambda_1 \cdot \lambda_2 = a \cdot b$$

$$6+y = a \cdot b$$

$$5x - 6y = a + b$$

$$\hline x, y \text{ bulunur.}$$

$$2) a) \begin{bmatrix} -ay & y \\ -bt & t \end{bmatrix} = y \begin{bmatrix} -a & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -b & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_1 = \begin{bmatrix} -a & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -b & 1 \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}$$

elementleri lineer bağımlı olduğundan ve

$$\text{Span}(M_1, M_2) = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} \mid \begin{array}{l} x+ay=0 \\ z+bt=0 \end{array} \right\}$$

olduğundan, M_1, M_2 kümevihi bir tabanı ve boyutu 2 dir.

$$2. b) i) V_1 = \{ (x, y, z) \mid ax+by=cz \}$$

$$\alpha = (x_1, y_1, z_1), \beta = (x_2, y_2, z_2) \in V_1 \text{ için}$$

$$\alpha + \beta \in V_1 \text{ dir.}$$

$$\forall r \in \mathbb{R} \text{ için } r\alpha \in V_1 \text{ dir.}$$

$$ii) x+y=az+b$$

$$\alpha + \beta \in V_2 \text{ ve}$$

$$b=0$$

$$\forall r \in \mathbb{R} \text{ için } r\alpha \in V_2$$

} Her zaman

$$b \neq 0 \text{ ise } 0_{V_2} = (0, 0, 0) \in V_2, \text{ Her zaman}$$

degil.

$$1) \quad b) \quad \left. \begin{array}{l} \lambda_1 = a \\ \lambda_2 = b \end{array} \right\} \text{ise}$$

$$\begin{vmatrix} 6-\lambda & x \\ 5 & y-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (6-\lambda)(y-\lambda) - 5x = 0$$

$$x^2 - \underbrace{(6+y)}_{a+b} \lambda + \underbrace{6y-5x}_{a \cdot b} = 0$$

$$6+y = a+b$$

$$6y-5x = a \cdot b$$

$$x, y \text{ bulunur.}$$

③ $\mathbb{R}^3$ üzerinde standart 2-şerhün konuluğundan $\{u_1 = (-a, b, c), u_2 = (a, -b, c), u_3 = (a, b, -c)\}$ bazlarını Gram-Schmidt metoduyla uygulayarak $\mathbb{R}^3$ ün orthonormal bazını elde ediniz.

Çözüm

$u_1 = \begin{bmatrix} -a \\ b \\ c \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} a \\ -b \\ c \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} a \\ b \\ -c \end{bmatrix}$ vektörlerini Gram-Schmidt yöntemiyle,

$$v_1 = u_1 = \begin{bmatrix} -a \\ b \\ c \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad e_1 = \frac{u_1}{\sqrt{\langle u_1, u_1 \rangle}} = \begin{bmatrix} \frac{-a}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \\ \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \end{bmatrix}$$

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle v_1, u_2 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} \cdot v_1$$

$$v_2 = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{a^2+b^2+c^2} \\ -\frac{2bc^2}{a^2+b^2+c^2} \\ \frac{2c(a^2+b^2)}{a^2+b^2+c^2} \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad e_2 =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{2ac^2}{(a^2+b^2+c^2)} \cdot \frac{4ac^2(ac)^2 + 4bc^2(bc)^2 + 4c(a^2+b^2)(a^2+b^2)c}{(a^2+b^2+c^2) \cdot (a^2+b^2+c^2)} \\ -\frac{2bc^2}{(a^2+b^2+c^2)} \cdot A \\ \frac{2c(a^2+b^2)}{(a^2+b^2+c^2)} \cdot A \end{bmatrix}$$

$$u_3 = u_3 - \frac{\langle v_1, u_3 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} \cdot v_1 - \frac{\langle v_2, u_3 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} \cdot v_2$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{2ac^2 \left(\frac{2ac^2a^{-1}}{a^2+b^2+c^2} - \frac{2bc^2b^{-1}}{a^2+b^2+c^2} - \frac{2c(a^2+b^2)c^{-1}}{a^2+b^2+c^2} \right)}{(a^2+b^2+c^2)} \left(\frac{4ac^2(ac)^{-2} + 4bc^2(bc)^{-2} + 4c(a^2+b^2)(a^{-2}+b^{-2})c}{(a^2+b^2+c^2)(a^{-2}+b^{-2}+c^{-2})} \right) \\ + a \cdot \left(\frac{-a \cdot a + b \cdot b - c \cdot c}{a^2+b^2+c^2} \right) + a \end{bmatrix}$$

③

2) c) $x = by + c$

$c = 0$ ise $\alpha = (x_1, y_1, z_1)$
 $\beta = (x_2, y_2, z_2)$ } $\in V_3$ için,

u

$\alpha + \beta \in V_3$
 $r\alpha \in V_3$ } Altıncı .

$c \neq 0$ ise

$(0, 0, 0) \in \mathbb{R}^3$ için

$0 = 0b + c$ oldıdan,

$(0, 0, 0) \notin V_3$

veya kapalılık özelliği sağlanmaz.

b) 1. sıradaki elemanların rank ve sıfırık değeri eşit 2. sıradaki elemanların rank ve sıfırık değeri de eşit.

A matrisi elemanları aynı olduğu için;

$$A = \begin{bmatrix} 4a-3 & 3 \\ 1-2b & 2b \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \left(\frac{1}{4a-3} \right)} \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{4a-3} \\ 1-2b & 2b \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - (2b-1)R_1} \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{4a-3} \\ 0 & \frac{3(2b-1)+2b}{4a-3} \end{bmatrix}$$

a değeri sıfırdan farklı olduğu için a her şeyi de kapsar $4a-3 \neq 0$.
Böylece $\text{rank}(A) = 2$

c) Rank-Sıfırık Değer Teoremi gereğince;

$$\underbrace{\text{rank}(A)}_2 + \text{sıfırık değeri}(A) = 2 \quad (\text{A'nın sütunlarının sayısı})$$

Böylece $\text{boy}(\text{sıfırık değeri}) = 0$ olarak bulunur.

Örneğin $a=1$ ve $b=1$ için;

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 + R_1} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \left(\frac{1}{5} \right)} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 - 3R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(A) = 2$$

$$\text{boy}(\text{sıfırık}) = 0$$

(4) $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ linear dönüşümü $L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4a \\ 1 \end{bmatrix}$ ve $L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 2b \end{bmatrix}$ olarak verilir. Bu durumda;

a) $L(x) = Ax$ için A matrisi

b) L linear dönüşümünün rangı

c) L linear dönüşümünün en küçük uzayının boyutunu bulun.

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) + L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$

Çözüm a) $L(x) = Ax$ olarak A matrisi

$$A = [L(e_1), L(e_2)]$$
 şeklinde bulunabilir, burada

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ve } e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ vektörleri } \mathbb{R}^2 \text{ 'nin standart tabanlarıdır.}$$

$$L(e_2) = L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 2b \end{bmatrix} \text{ olarak verildiğinden } L(e_1)'i \text{ bulmamız gerekir.}$$

Bu durumda, lineer kombinasyonla

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ olarak elde edilir.}$$

Böylece, $L(e_1) = L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$

$$= L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) - L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$

[L 'nin lineer özelliğinden]

$$= \begin{bmatrix} 4a \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 2b \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4a-3 \\ 1-2b \end{bmatrix}$$

Böylece A matrisi

$$A = \begin{bmatrix} 4a-3 & 3 \\ 1-2b & 2b \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

olarak bulunur.

 YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, 2.Ara Sınav Soru ve Cevap Kâğıdı	NOT TABLOSU				
	1	2	3	4	Not Toplamı
Adı Soyadı					
Öğrenci Numarası					
Bölümü					Sınav Tarihi
Dersin Adı	MTMI531 LİNEER CEBİR	Grup No	3	Sınav Süresi	90 dak.
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Doç. Dr. Kadriye ŞİMŞEK ALAN				İmza
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.					

Not: Öğrenci Kimlik Numarası son üç hane “...abc” olmak üzere aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

1- A) Bir $x \in \mathbb{R}$ sayısı için, $\begin{bmatrix} 5 & a \\ 2x & b \end{bmatrix}$ matrisinin özvektörlerinden biri $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ise tüm özdeğerlerini bulun.

B) $\begin{bmatrix} 6 & x \\ 5 & y \end{bmatrix}$ matrisinin özdeğerlerinin $\lambda_1 = a$ ve $\lambda_2 = b$ olması için x, y ne olmalıdır?

+ 2- A) $\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} : x + ay = 0 \text{ ve } z + bt = 0 \right\}$ bir alt uzay mıdır? Alt uzay ise, bir tabanını ve boyutunu bulun.

B) Aşağıdakilerden hangisi $\mathbb{R}^3$ vektör uzayının bir alt uzayıdır?

- i) $V_1 = \{(x, y, z) : ax + by = cz\}$
- ii) $V_2 = \{(x, y, z) : x + y = az + b\}$
- iii) $V_3 = \{(x, y, z) : x = by + c\}$

3- $\mathbb{R}^3$ üzerinde standart iç-çarpım konulduğunda $\{u_1 = (-a, b, c), u_2 = (a, -b, c), u_3 = (a, b, -c)\}$ bazlarını Gram-Schmid metodunu uygulayarak $\mathbb{R}^3$ 'ün ortonormal bazını elde ediniz.

+ 4- $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lineer dönüşümü $L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4a \\ 1 \end{bmatrix}$ ve $L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 2b \end{bmatrix}$ olarak verilsin. Bu durumda;

- a) $L(x) = Ax$ olacak şekilde A matrisini
- b) L lineer dönüşümünün rankını
- c) L lineer dönüşümünün sıfırlık uzayının boyutunu bulunuz.

Süre 80 dak. Sisteme giriş +10 dak.
Başarılar dilerim.